

- (3) 必须满足软件用户在功能和非功能属性方面的个性化需求。
- (4) 最重要的是要支持软件运行，满足用户需求，使得软件系统能够被直接使用。

14.6.2 部署步骤

1. 环境准备

在目标机器上安装与软件相关的各种依赖项和运行环境，例如操作系统、数据库软件、网络配置等，以保证软件能够正常运行。

2. 软件安装

将软件程序的各个组件文件复制到目标机器指定的位置，并进行一些必要的配置，例如设置文件权限、添加注册表项等，以便软件能够正确地运行。

3. 数据库和文件配置

对于使用数据库和文件存储的软件，需要在目标机器上建立相应的数据库和文件存储位置，并进行配置，以便数据能够正确地存储和读取。

4. 测试和验证

在软件部署完成后，需要进行一系列的测试和验证工作，以确保软件能够正常运行，并发现和修复潜在的问题和漏洞。

第 15 章 系统运行与维护

信息系统在完成规划、分析、设计、开发、测试、交付后就给用户使用，系统便进入运行和维护阶段。系统运行和维护是一项长期工作，从大多数信息系统的实际情况看，系统运行与维护阶段占整个系统生命周期的比重为 60% ~ 80%。

在信息系统运行过程中，通常或多或少会出现在系统调试与测试阶段未发现的隐藏缺陷，抑或因用户提出新的特性需求所带来的系统功能的增强或扩展，即对系统实施改动，为此需要对系统进行科学的维护与管理，评价系统的工作质量和经济效益。

作为系统分析师，需要掌握系统运行与维护的原理、方法与技术，以更好地为信息系统的运行和维护提供有力的支撑。

系统运行和维护主要涉及系统的运行及故障处理、软件维护、系统实施及评价、遗留系统的处理、新旧系统的转换、系统的扩展等方面的内容。

15.1 运维技术指标

系统在完成开发并交付使用后系统就处于运行和维护阶段，在系统运行和维护过程中，难免会因为系统本身的异常，抑或外部环境等因素导致系统出现这样或那样的问题，从而引发系统业务的间断不可用或失效等。针对这些问题，需要制定必要的应对策略或措施以降低异常情况发生的概率，提升用户的服务体验。比如，可通过一些可量化的指标来对系统的运行和维护能力进行衡量，以便提升系统的运行和维护管理水平。

在系统运行和维护中，可使用平均故障修复时间（MTTR）、平均故障间隔时间（MTBF）、平均无故障时间（MTTF）和平均应答时间（Mean Time to Acknowledge, MTTA）等指标来帮助运维部门开展管理工作。

1. 平均故障修复时间

MTTR 是指系统可修复故障的平均维修时间，即在给定时间（时间段）内所发生的一次或多次系统故障的累计维修时间相对于故障次数的平均值。这里的系统故障维修时间是指从系统故障发生时刻起到系统被维修并恢复至正常状态所花费的时间，其中包括故障通知、故障排查诊断、故障系统修复所需测试时间等。

可以说，MTTR 对公司的利益有极大的影响。过长的 MTTR 意味着维修效率低下，有时会导致公司失去订单，或影响到与客户的关系。为缩短 MTTR，可采取提升运维团队能力的举措，如培训、故障处置演练等。另外，保持关键备件的备用量，做好有关异常情况应急预案的策划工作，都不失为有效的手段。

另外，从系统维护角度看，MTTR 中的 R 除了表示维修外，也可以表示恢复、响应或解决。尽管所有这些指标都和系统重新回到正常状态有关，但它们是从不同维度诠释系统的修复能力。

平均恢复时间是指设备或系统从故障中恢复所需的平均时间。这表示从系统因异常宕机到系统再次正常运行的整个过程持续的时间。这个指标表明系统异常恢复的速度。

平均响应时间是指从系统出现导致系统功能异常的故障告警开始系统到从故障中恢复所需的平均时间。这个指标通常用在网络安全中，用以衡量运维团队或系统消除系统攻击的效率。

平均解决时间是指系统出现故障后到完全解决系统故障为止所花费的平均时间，包括故障探测、问题诊断、研判，以及采取必要措施以避免此类故障再次发生所花费的时间。这个指标主要用于衡量发生意外事件并进行相应处置的反应能力。

由于 MTTR 是衡量运维团队实施故障修复进度的管理指标，因此运维团队应尽力做到 MTTR 尽可能小，可以通过提高运维团队修复效率来实现。实际工作中，MTTR 可以采用如下方式来估算，即：

$$\text{MTTR} = \text{给定时间段内消耗在系统修复上的总时间} / \text{维修次数}$$

例如，在一定时间周期内，系统出现了 6 次故障，并且将系统修复至完整功能所花费的总的维护时间为 2h（120min），那么，MTTR 估算为 $120/6 = 20\text{min/次}$ 。可理解为平均每次维修时间为 20min，即运维团队的故障平均恢复时间为 20 min。

2. 平均故障间隔时间

MTBF 是指系统两次故障之间的平均运行时间，即在给定周期内，系统发生一次或以上的故障之间累计运行时间相对故障次数的平均值。这里，每段系统运行时间从系统开始正常运行或故障恢复后开始计算，到下次故障发生为止。MTBF 用于衡量系统的可靠性。因此 MTBF 值越大，系统越可靠。

MTBF 指标可作为运维团队研判何时进行系统升级或对硬件进行维护的参考。如在对系统进行预防性维护后 MTBF 有所提高，则表明系统的可靠性得到了提高。在某种意义上，MTBF 的增大也间接说明了维护能力的提升。

由上可知，MTBF 是从一次故障到下一次故障之间经过的时间。理论上可按照如下方式计算：

$$\text{MTBF} = \text{多次故障之间系统总运行时间} / \text{故障总数}$$

例如，在一定周期内，系统累计运行了 1000h，期间发生了 2 次故障。因此，MTBF 为 $1000/2 = 500\text{h/次}$ 。此值表示系统平均每运行 500h 发生 1 次故障。跟踪并提升此指标值，则间接反映了系统可靠性的提升。

需要说明的是，MTBF 用于表示系统可靠性，它仅反映系统意外发生导致业务中断的情况，不包括计划内维护所导致的系统退出服务时间。可通过改善预防性维护过程，进行故障根源剖析并制定有效避免方案，或进行例行健康检查等手段来提升 MTBF。

3. 平均无故障时间

MTTF 是指可更换或不可修理系统或部件提供正常功能的平均持续时间，即指多个同类系统或部件从开始正常运行起到出现故障为止所持续时间相对同种系统或部件数量的平均值。MTTF 用于衡量不可修复系统或部件的可靠性，表示系统在失效之前可以运行的时间。MTTF